

Лабораторная работа №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Камбунду Паулине Де Лоурдеш Бранку

2026-09-22

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков установки, базовой настройки и проверки работы HTTP-сервера Apache на виртуальной машине **server**.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливаю HTTP-сервер Apache

```
Installed:
apr-1.7.5-3.el10.x86_64
apr-util-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
apr-util-ldap-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
httpd-core-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
httpd-filesystem-2.4.63-13.el10_2.6.noarch
httpd-manual-2.4.63-13.el10_2.6.noarch
httpd-tools-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64
mod_http2-2.0.29-4.el10_2.2.x86_64
mod_lua-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
mod_ssl-1:2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
rocky-logos-httpd-100.5-3.el10.noarch

Complete!
[root@server.paulinelourdes.net paulinelourdes]# cd /etc/httpd/
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# ls
conf conf.d conf.modules.d logs modules run state
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# ls conf
httpd.conf  magic
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# ls conf.d/
autoindex.conf  manual.conf  ssl.conf  welcome.conf
fcgid.conf      README      userdir.conf
[root@server.paulinelourdes.net httpd]#
```

Рисунок 1: Установка HTTP-сервера и просмотр конфигурационных каталогов

2.2 Настраиваю firewall и запускаю Apache

```
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# firewall-cmd --add-service=http
success
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# systemctl start httpd
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# systemctl status httpd
```

```
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-22 08:10:55 UTC; 7s ago
 Invocation: 2d83549a522548c4b3a9f78465d6be75
    Docs: man:httpd.service(8)
 Main PID: 16350 (httpd)
  Status: "Started, listening on: port 443, port 80"
   Tasks: 178 (limit: 10233)
  Memory: 21.6M (peak: 21.8M)
     CPU: 59ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─16350 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─16351 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─16352 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

Рисунок 2: Настройка межсетевого экрана и запуск службы httpd

2.3 Проверяю стандартную страницу Apache

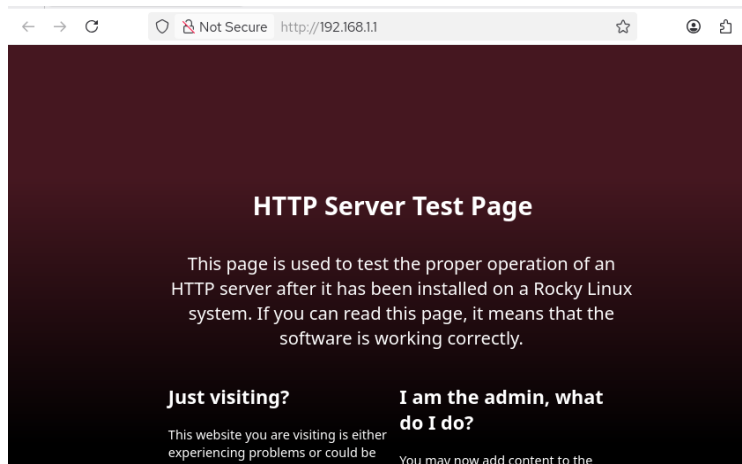


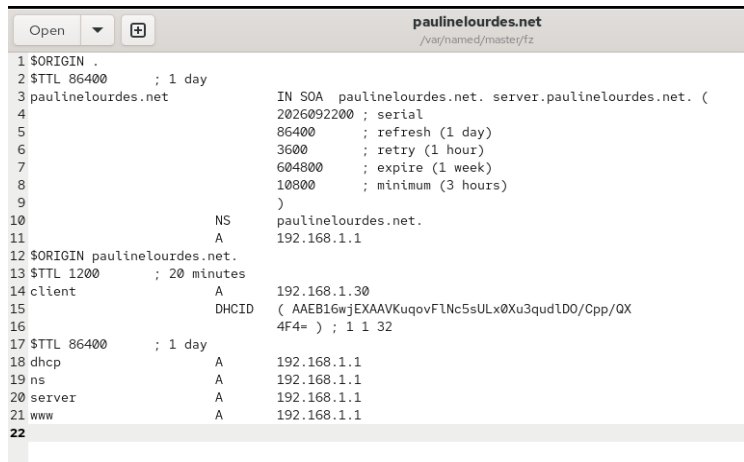
Рисунок 3: Стандартная тестовая страница HTTP-сервера Apache

2.4 Анализирую журналы веб-сервера

```
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Tue Sep 22 08:10:55.214065 2026] [suexec:notice] [pid 16350:tid 16350] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Tue Sep 22 08:10:55.222250 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 16350:tid 16350] AH02282: No slotmem from mod_heartmonitor
[Tue Sep 22 08:10:55.223797 2026] [systemd:notice] [pid 16350:tid 16350] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Sep 22 08:10:55.226974 2026] [mpm_event:notice] [pid 16350:tid 16350] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Tue Sep 22 08:10:55.226985 2026] [core:notice] [pid 16350:tid 16350] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Tue Sep 22 08:12:45.091357 2026] [autoindex:error] [pid 16353:tid 16408] [client 192.168.1.30:43278] AH01276: Cannot serve directory /var/www/html/: No matching DirectoryIndex (index.html) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
q
^C
[root@server.paulinelourdes.net httpd]# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [22/Sep/2026:08:12:45 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [22/Sep/2026:08:12:45 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [22/Sep/2026:08:12:45 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [22/Sep/2026:08:12:45 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
^C
[root@server.paulinelourdes.net httpd]#
```

Рисунок 4: Анализ журналов error_log и access_log веб-сервера

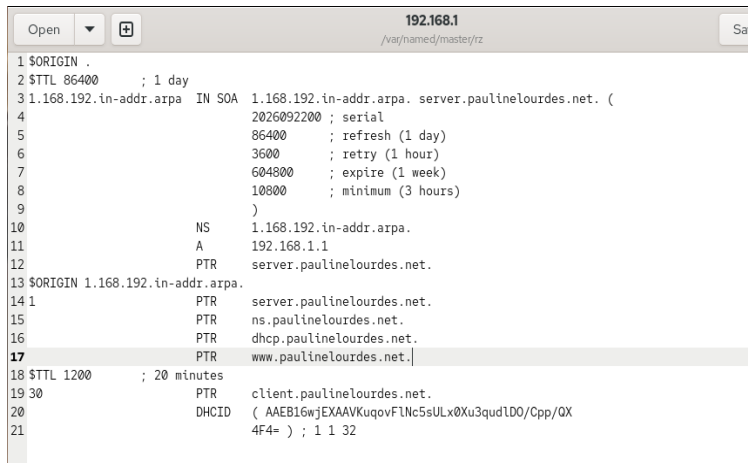
2.5 Добавляю запись www в прямую DNS-зону



```
1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 paulinelourdes.net      IN SOA  paulinelourdes.net. server.paulinelourdes.net. (
4                          2026092200 ; serial
5                          86400      ; refresh (1 day)
6                          3600       ; retry (1 hour)
7                          604800     ; expire (1 week)
8                          10800      ; minimum (3 hours)
9                          )
10                          NS      paulinelourdes.net.
11                          A      192.168.1.1
12 $ORIGIN paulinelourdes.net.
13 $TTL 1200      ; 20 minutes
14 client        A      192.168.1.30
15              DHCPID  ( AAEB16wjEXAAVKuqovF1Nc5sULx0Xu3qud1D0/Cpp/QX
16                  4F4= ) ; 1 1 32
17 $TTL 86400      ; 1 day
18 dhcp          A      192.168.1.1
19 ns            A      192.168.1.1
20 server        A      192.168.1.1
21 www           A      192.168.1.1
22
```

Рисунок 5: Добавление записи www в прямую DNS-зону paulinelourdes.net

2.6 Добавляю запись www в обратную DNS-зону



The screenshot shows a DNS configuration editor window. The title bar includes an 'Open' button, a dropdown arrow, a '+' icon, the IP address '192.168.1', and a 'Save' button. Below the title bar, the file path '/var/named/master/rz' is displayed. The main area contains a list of DNS records, numbered 1 through 21. Record 17 is highlighted in grey and shows a PTR record for 'www.paulinelourdes.net.'. The records are as follows:

```
1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400 ; 1 day
3 1.168.192.in-addr.arpa IN SOA 1.168.192.in-addr.arpa. server.paulinelourdes.net. (
4                               2026092200 ; serial
5                               86400 ; refresh (1 day)
6                               3600 ; retry (1 hour)
7                               604800 ; expire (1 week)
8                               10800 ; minimum (3 hours)
9                               )
10                               NS 1.168.192.in-addr.arpa.
11                               A 192.168.1.1
12                               PTR server.paulinelourdes.net.
13 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
14 1 PTR server.paulinelourdes.net.
15 PTR ns.paulinelourdes.net.
16 PTR dhcp.paulinelourdes.net.
17 PTR www.paulinelourdes.net.
18 $TTL 1200 ; 20 minutes
19 30 PTR client.paulinelourdes.net.
20 DHCID ( AAEB16wjEXAAVKuqovF1Nc5sULx0Xu3qud1D0/Cpp/QX
21 4F4= ) ; 1 1 32
```

Рисунок 6: Добавление записи www в обратную DNS-зону

2.7 Создаю виртуальный хост server.paulinelourdes.net



The image shows a text editor window titled "server.paulinelourdes.net.conf" with the path "/etc/httpd/conf.d" below it. The editor contains the following configuration for a VirtualHost:

```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@paulinelourdes.net
3     DocumentRoot /var/www/html/server.paulinelourdes.net
4     ServerName server.paulinelourdes.net
5     ErrorLog logs/server.paulinelourdes.net-error_log
6     CustomLog logs/server.paulinelourdes.net-access_log common
7 </VirtualHost>
```

Рисунок 7: Конфигурация виртуального хоста server.paulinelourdes.net

2.8 Создаю виртуальный хост www.paulinelourdes.net



Рисунок 8: Конфигурация виртуального хоста www.paulinelourdes.net

2.9 Создаю тестовую страницу server.paulinelourdes.net



Рисунок 9: Создание тестовой страницы server.paulinelourdes.net

2.10 Создаю тестовую страницу www.paulinelourdes.net



Рисунок 10: Создание тестовой страницы www.paulinelourdes.net

2.11 Настраиваю права, SELinux и перезапускаю Apache

```
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]#  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]# chown -R apache:apache /var/www/  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]# restorecon -vR /etc/  
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]# restorecon -vR /var/named/  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]# restorecon -vR /var/www/  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.paulinelourdes.net www.paulinelourdes.net]#
```

Рисунок 11: Настройка владельца файлов, восстановление контекстов SELinux и перезапуск Apache

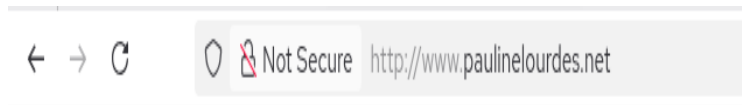
2.12 Проверяю виртуальный хост server.paulinelourdes.net



Welcome to the server.paulinelourdes.net server

Рисунок 12: Проверка виртуального хоста server.paulinelourdes.net

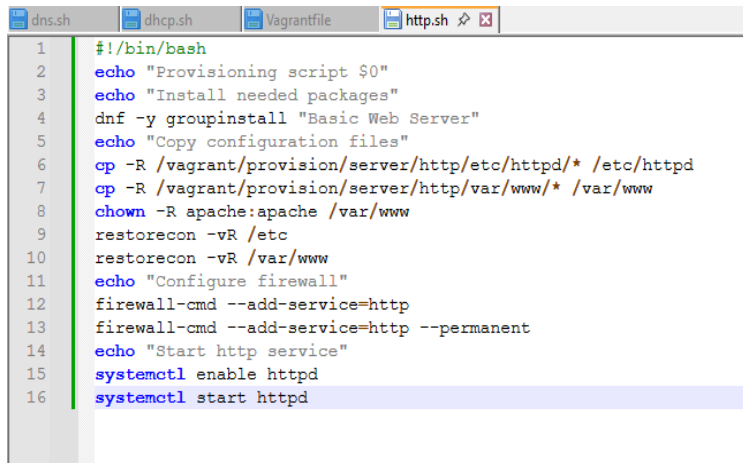
2.13 Проверяю виртуальный хост www.paulinelourdes.net



Welcome to the www.paulinelourdes.net server

Рисунок 13: Проверка виртуального хоста www.paulinelourdes.net

2.14 Создаю сценарий автоматической настройки



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
8  chown -R apache:apache /var/www
9  restorecon -vR /etc
10 restorecon -vR /var/www
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service=http
13 firewall-cmd --add-service=http --permanent
14 echo "Start http service"
15 systemctl enable httpd
16 systemctl start httpd
```

Рисунок 14: Скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера http.sh

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

В ходе лабораторной работы был установлен и настроен HTTP-сервер Apache на виртуальной машине **server**.

Для доступа к веб-серверу был разрешён сервис **http** в **firewalld**, после чего служба **httpd** была добавлена в автозагрузку и запущена. Проверка с виртуальной машины **client** показала, что сервер доступен по адресу **192.168.1.1**.

Были проанализированы журналы Apache: **access_log** и **error_log**. По ним можно отслеживать обращения клиентов, коды HTTP-ответов, ошибки доступа, запуск службы и другие события работы веб-сервера.

Также был настроен виртуальный хостинг для доменных имён **server.paulinelourdes.net** и **www.paulinelourdes.net**. Для каждого виртуального хоста были созданы отдельные конфигурационные файлы, каталоги с веб-контентом и тестовые страницы **index.html**.